II. Transzporterek 8 pont

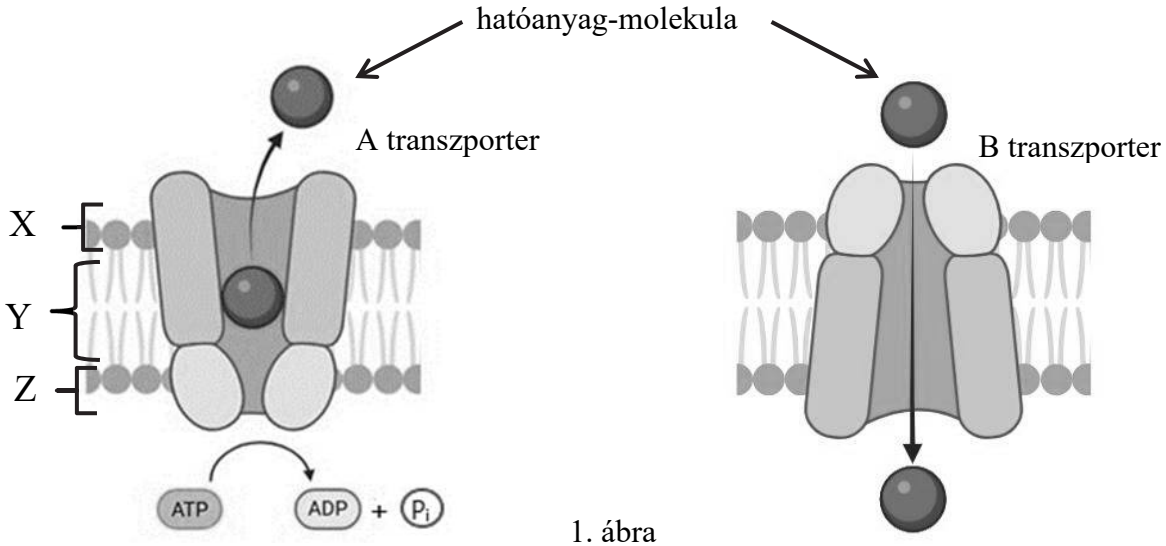
Az orális (szájon át bejuttatott) gyógyszerek hatóanyagai a bélcsatornából kerülnek a vérbe, amely az egész testbe elszállítja azokat. A gyógyszer-hatóanyagok általában a sejtmembránt teljes egészében átérő (integráns) membránfehérjék, ún. transzporterek segítségével jutnak át a sejthártyán.

1. Melyik az a molekula a felsoroltak közül, amelynek a sejthártyán való átjutásához szintén membránfehérje szükséges? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

A. szén-dioxid
B. oxigén
C. tesztoszteron
D. kortizol
E. szőlőcukor

A transzporterek egyik csoportja a felvevő transzporter, amely könnyített diffúzióval mozgatja a molekulákat a sejtmembránon keresztül. A leadó transzporterek a hatóanyag-molekuláknak a sejtből történő eltávolításáért felelnek, azokat a sejten kívüli térbe juttatják. A transzport iránya nem függ a hatóanyag koncentrációtól. A gyógyszerek hatóanyag-mennyiségét a kétféle transzporter működésének ismeretében tervezik meg úgy, hogy annak koncentrációja haladja meg a hatásos érték alsó határát, de ne érje el a mérgező mennyiséget.

Állapítsa meg, hogy az ábrán az A és a B transzporter melyik transzporter-típust jeleníti meg, és oldja meg a feladatokat!



1. ábra

Írja az állítások mellé a megfelelő transzporter betűjelét!

2.	Hatására a hatóanyag koncentráció különbsége a membrán két oldala között csökken.	
3.	Aktív transzportot hajt végre.	

4. Melyik betű (X, Y vagy Z) jelöli a transzporter-molekulának azt a területét, ahol apoláris aminosav-oldalláncok helyezkednek el a fehérje külső felszínén? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

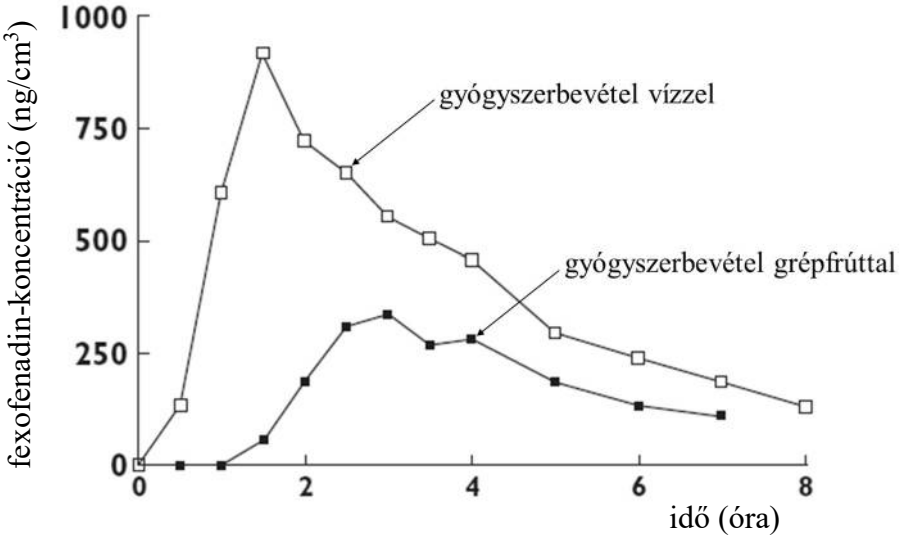
Régóta ismert tény, hogy bizonyos gyógyszereket nem szabad együtt szedni, mert a betegre nézve kedvezőtlenül módosítják egymás hatását. Számos olyan ún. keresztreakciót ismerünk, amelynek az az oka, hogy az egyik gyógyszer hatóanyaga módosítja a másik hatóanyag felszívódását vagy a sejtekből való kiürülését a megfelelő transzporterek működésének módosításával.

Egészítse ki a hiányos mondatot! (Ne a transzporterek betűjelét adja meg, hanem a típusát!)

Ha egyik hatóanyag gátolja a másik gyógyszer-hatóanyag (5.)..... transzporterét, akkor a gyógyszer hatékonysága – a célsejt károsítása nélkül – csökken.

A (6.) ..... transzporter gátlásának következtében a hatóanyag elérheti a sejtben a mérgező koncentrációt.

Az utóbbi évtizedek meglepő kutatási eredménye, hogy bizonyos gyógyszerek esetében nem ajánlják, hogy citrusfélékből készült gyümölcslevekkel vegyék be a betegek. Ezeket a gyümölcsöket egészséges táplálékokként tartjuk számon, hiszen vitaminokat, sok rostot és antioxidáns hatású flavonoidokat is tartalmaznak. Az utóbbi években azonban kiderült, hogy a grépfrútban megtalálható naringin nevű flavonoid egyes gyógyszerek hatását módosíthatja a sejtmembránban elhelyezkedő felvevő transzporterek működésére gyakorolt hatása miatt.
A naringin hatását vizsgáló kísérletsorozatban a betegeket arra kérték, hogy a napi egyszeri gyógyszeradagjukat egyik alkalommal 300 cm^3 vízzel, majd máskor 300 cm^3 grépfrútlével vegyék be. A lenyelést követően a gyógyszer-hatóanyag (a fexofenadin) koncentrációját mérték a vérplazmában. A gyógyszer hatása arányos a hatóanyag vérplazmában mérhető koncentrációjával. A mérés eredményeit az alábbi grafikon mutatja be.



7. Válassza ki a helytálló megállapításokat a szöveg és a grafikon alapján! Írja a megfelelő betűjelet a négyzetekbe! (2 pont)

A. A gyógyszer vízzel bevéve rövidebb időn belül kezd el hatni.
B. A gyógyszert grépfrútlével bevéve gyógyszermérgezés következhet be.
C. A naringin a hatóanyag felvevő transzporterének működését serkenti.
D. A naringin a hatóanyag felvevő transzporterének működését gátolja.
E. A gyógyszer hatóanyaga vízzel bevéve jóval előbb kiürül a vérből.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen